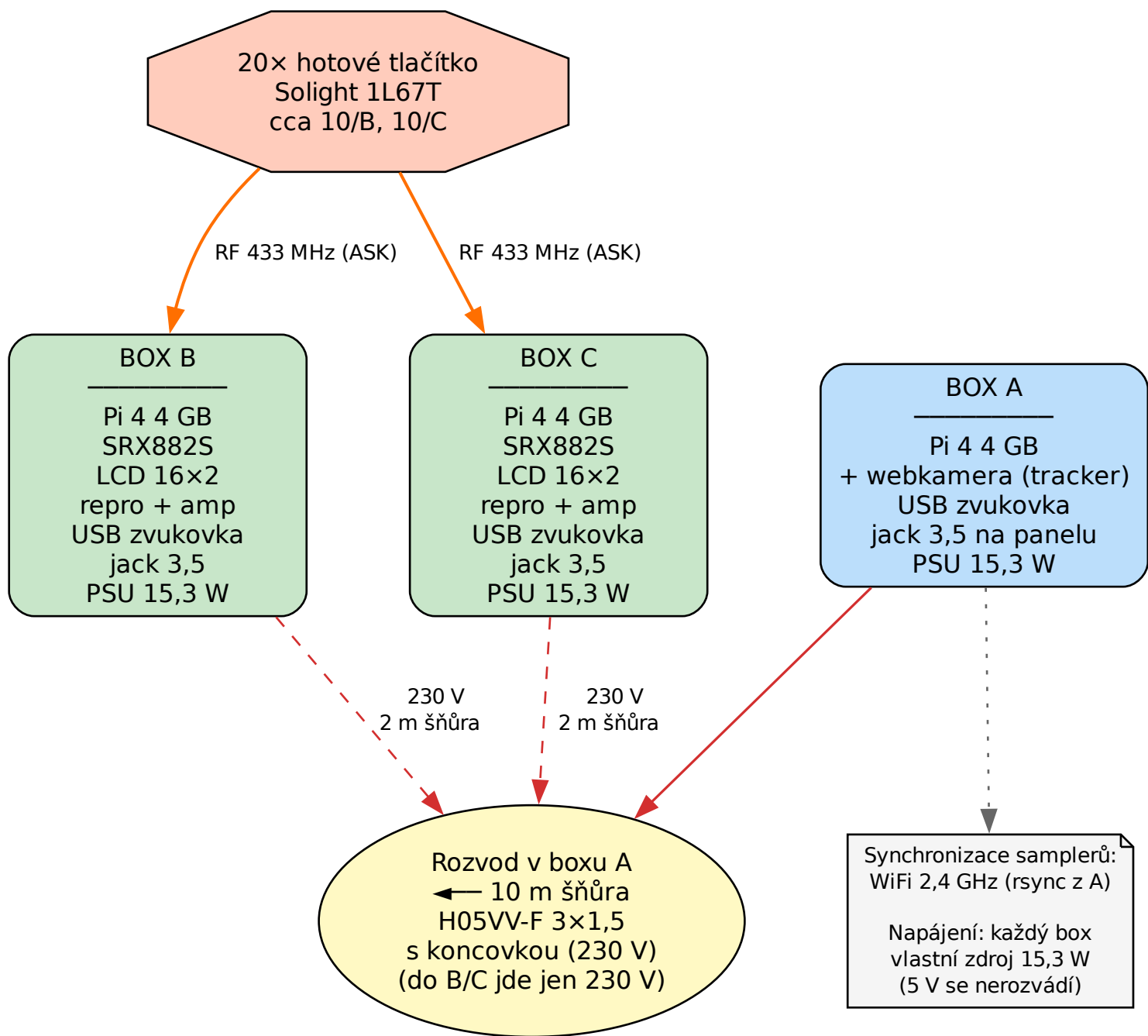
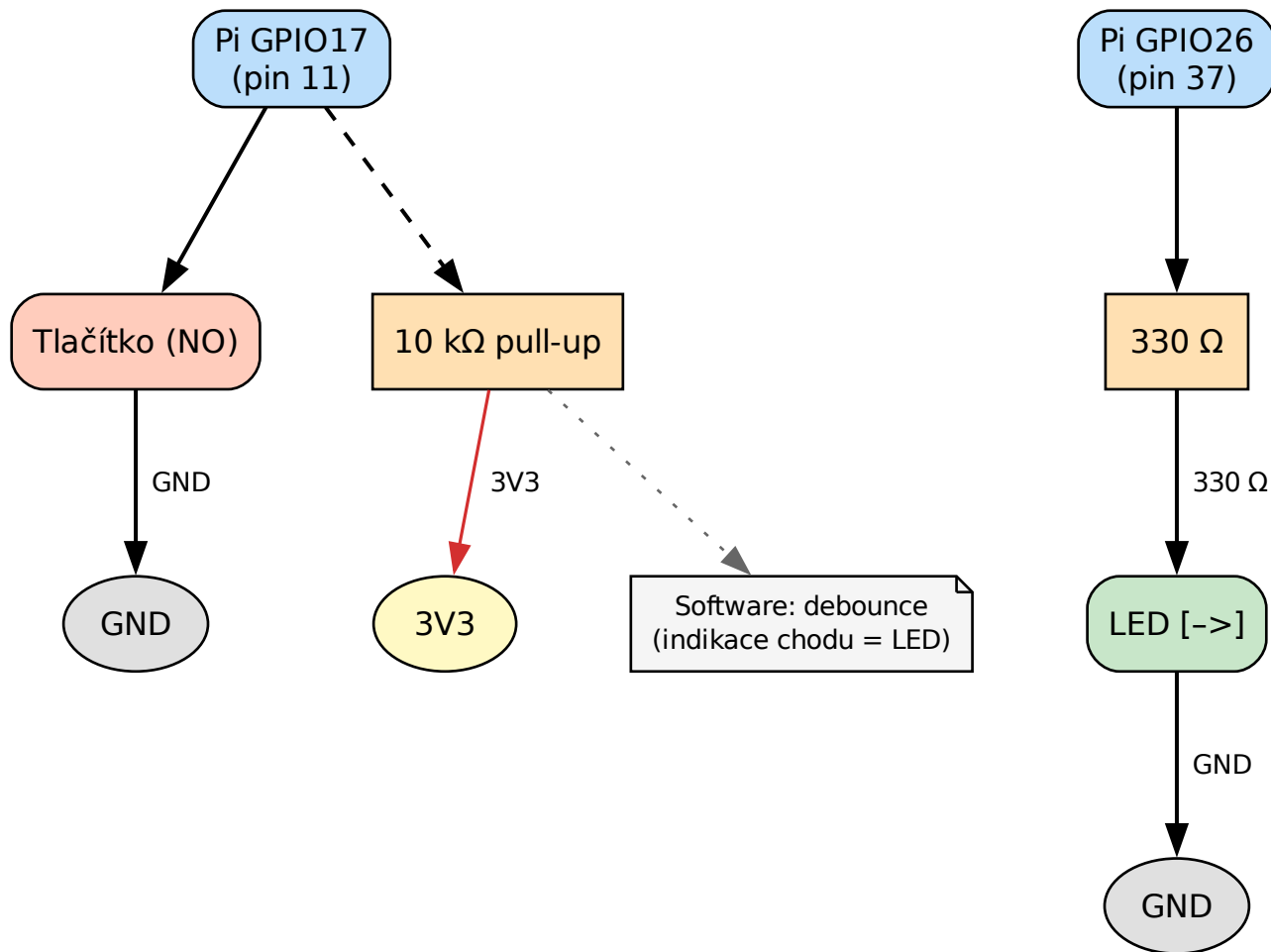
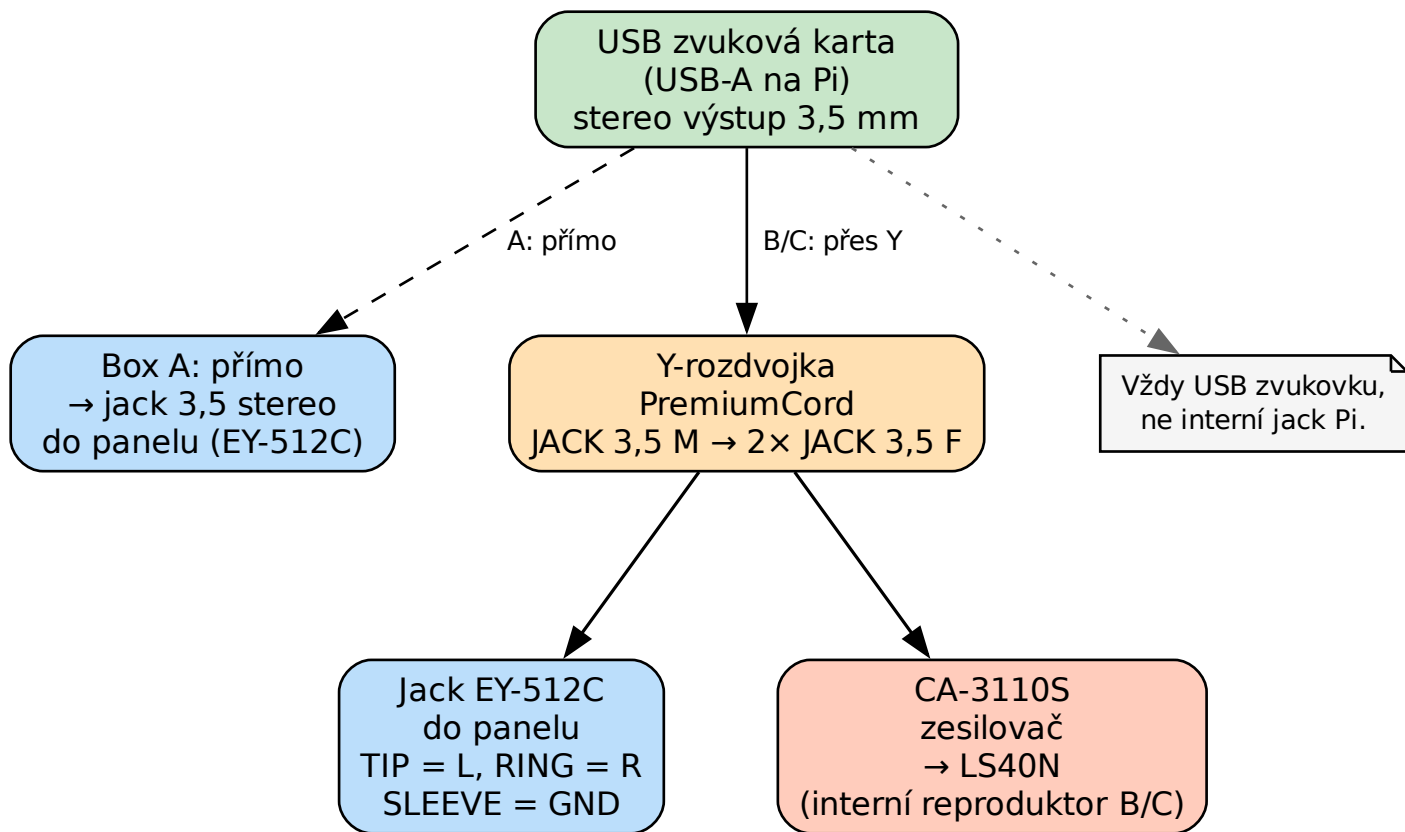
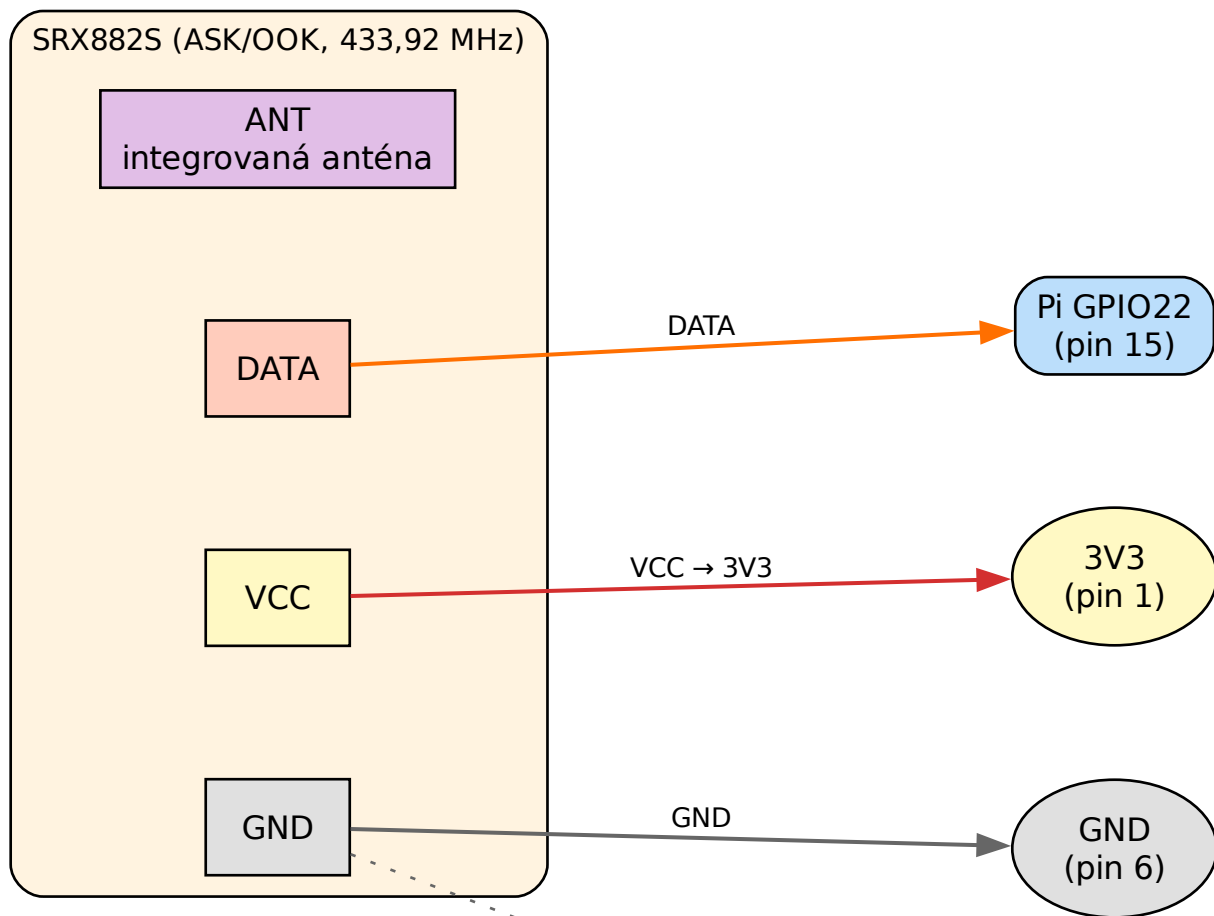










Dekódování: rc-switch / 433Utils
na GPIO 22.
Mapa: kód → sample
(10 → B, 10 → C).
Hlásit dosah se zavřeným víkem.

HW požadavky — Tracker (3 boxy)

HW požadavky — Tracker (3 boxy)

Základní dokument pro stavbu hardwaru trackeru jako třídílného hudebního nástroje.

Ověřeno na **Alza.cz** a **GM Electronic (gme.cz)** dne **9. 9. 2026**. Ceny se liší dodací lhůtou a aktuální skladovostí — „≈“ znamená orientační cenu, ostatní je ověřená.

Kompletní schémata všech propojení: docs/SCH.md (docs/SCH.md).

Jednotná platforma: všechny tři boxy používají **stejný Raspberry Pi 4 Model B (4 GB)**.

Každý box má **vlastní USB zvukovou kartu a stereo výstup 3,5 mm na panelu** krabice.

1) Architektura a role boxů

- **Box A** — Hlavní jednotka, běží stávající software tracker (webkamera snímá stůl, koule ovládají hlasitost loopů přes SDL2_mixer). Rozvod sítě pro celou sestavu. Raspberry Pi 4 + webkamera + USB zvukovka + jack 3,5 na panelu. Napájení: vlastní zdroj 15,3 W

- **Box B** — Spouštěč samplerů, 10 bezdrátových tlačítek, SDL Mixer přehrává X samplů, malý reproduktor přímo v krabici, displej 16×2 se stavem mixu, indikace chodu + reset. Raspberry Pi 4 + audio + LCD + RF přijímač 433 MHz + jack 3,5 na panelu. Napájení: vlastní zdroj 15,3 W

- **Box C** — Stejná role jako B (druhá sekce, dalších 10 tlačítek). Raspberry Pi 4 + audio + LCD + RF přijímač 433 MHz + jack 3,5 na panelu. Napájení: vlastní zdroj 15,3 W

- **20x tlačítko** — Hotové bezdrátové tlačítko Solight 1L67T (433 MHz, EV1527/learning-code, baterie uvnitř). 10 ks spárováno s B, 10 ks s C

Komunikace: tlačítka → RF 433 MHz (ASK/OOK) → přijímač SRX882S v B/C (GPIO, knihovna RCSwitch) → SDL Mixer.

Synchronizace samplerů a trackeru mezi A a B/C: WiFi (2,4 GHz; sample lze rsyncovat z A).

Audio: každý box má USB zvukovou kartu; stereo výstup 3,5 mm je vyveden jackem na panelu krabice (boxy B/C ho sdílejí i s interním zesilovačem k reproduktoru).

Napájení: **každý box má vlastní oficiální zdroj RPi 15,3 W** (5 V se mezi boxy nerozdává). 230 V přivedeno 10 m šňůrou do elektroboxu A, odtud krátké 2 m síťové šňůry do B a C — do každého boxu vstoupí jen 230 V, které si box sám převede vlastním zdrojem (viz kapitola 4).

2) Objednávkový list — Alza.cz (3× Pi 4, karty, kabeláž, webkamera, stativ, USB zvukovky)

pro všechny 3 boxy (A, B, C)

3 029 Kč

hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=raspberry+pi+4+4gb>)

Inter-Tech ODS-721 (hliník)

≈259 Kč

hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=inter-tech+ods-721>)

hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=joy-it+armor>)

pro všechny 3 boxy

251 Kč

hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=raspberry+pi+15.3w>)

Webkamera

599-799 Kč

hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=logitech+c270>)

Webkamera

1 599 Kč

hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=logitech+c920>)

hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=logitech+webkamera>)

549 Kč

hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=sandisk+ultra+64gb+microsd>)

699 Kč

hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=sandisk+ultra+a1+64gb>)

hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=sandisk+extreme+64gb+microsd>)

exps=sandisk+extreme+64gb+microsd)

499 Kč

hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=sandisk+ultra+32gb+a1+microsd>)

exps=sandisk+ultra+32gb+a1+microsd)

USB zvuková kartapro všechny 3 boxy

hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=gembird+usb+audio+adapter>)

109 Kč

hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=micro+hdmi+hdmi+kabel>)

189 Kč

hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=apexel+mini+tripod>)

Boxy

209 Kč

gme.cz (<https://www.gme.cz/v/1508143/maszczyk-km-85-abs-black-krabicka-plastova>)

Položka | Kusy | Cena | Odkaz

Raspberry Pi 4 Model B 4 GB — | 3

Krabička na Pi 4: | — JOY-IT RB-Heatsink je na Alze vyprodaný/chybí | 3

alt. JOY-IT Armor / pasivní RB-Heatsink | — | 299 / 88 Kč

Oficiální zdroj RPi 15,3 W / USB-C 5,1 V 3 A — | 3 | od | (černý skladem)

Logitech C270 HD (rozpočet), box A | 1

Logitech C920 Full HD (doporučeno), box A | 1

alt. C922 2 499 / C920s 2 299 / Brio 300 1 299 / Brio 100 749 Kč | — | viz vedle

microSD 64 GB SanDisk Ultra (rozpočet), box A | 1

microSD 64 GB Ultra A1 (doporučeno), box A | 1

alt. Extreme A2 799 / Extreme PRO 829 Kč | — | viz vedle

microSD 32 GB A1 (boxy B/C) | 2

(USB-A → 3,5 mm jack) — | (Pi Zero nemá jack → nově stavíme jen s Pi 4, ale sjednoceno na USB zvukovce) | 3 | ≈115-150 Kč

micro-HDMI → HDMI kabel 1,8 m (setup/konzole) | 1 | (3 m 125)

Stativ na kameru: Apexel Mini Tripod | 1 | (rozkládací 459)

— konstrukční krabička MASZCZYK KM-85 (180×160×84 mm) ×3 — z GME, viz §3 | 3

Alza mezisoučet ≈ 13 600 Kč (C270) / 14 600 Kč (C920) (3× Pi 4, 3× ODS-721, 3× PSU, webkamera, SD karty, 3× USB zvukovka, mikro-HDMI, stativ).

Pi 4 má sám 3,5 mm jack, ale dle požadavku je ve **všech** boxech použitá sjednocená **USB zvuková karta**

a stereo výstup 3,5 mm je vyveden **jackem na panelu** krabice (interní jack Pi se nepoužívá).

3) Objednávkový list — GME (gme.cz): elektroboxy, šňůry, elektronika B/C, RF tlačítka, jacky

3.1 Elektroboxy (3 ks)

209 Kč

product (<https://www.gme.cz/v/1508143/maszczyk-km-85-abs-black-krabicka-plastova>)

product (<https://www.gme.cz/v/1514976/maszczyk-z30a-abs-blackkp21-krabicka-plastova>)

product (<https://www.gme.cz/v/1508799/kradex-z25-ps-blackkp15-krabicka-plastova>)

Položka | Kusy | Cena | Odkaz

MASZCZYK KM-85 ABS černá, 180×160×84 mm, 4dílná (doporučeno pro A, B i C — dost místa) | 3 | /ks

alt. MASZCZYK Z30A 120×70×46 mm (úspora místa v B/C) | 2 | 120 Kč /ks

alt. KRADEX Z25 PS 220×220×78 mm (pro „stůl“, větší) | — | 182 Kč /ks

Krabice celkem ≈ 630 Kč (KM-85 ×3).

3.2 Napájecí šňůry, kabeláž a elektro drobnosti

5 m

175 Kč

product (<https://www.gme.cz/v/1509985/jt003-h05vv-f-3x15-cerna-5m-napajeci-sitovy-kabel-flexo>)

2 m

89 Kč

product (<https://www.gme.cz/v/1510505/jt003-h05vv-f-3x15-cerna-2m-napajeci-sitovy-kabel-flexo>)

3,50 Kč/m

černý 1512360 (<https://www.gme.cz/v/1512360/elektrokabel-cya-1x05-cerny-h05v-k-izolovany-vodic-lanko>)kategorie (<https://www.gme.cz/c/15098/cya-jednozilove-vodice-lanko>)

5 Kč

product (<https://www.gme.cz/v/1497538/kl-301-500-02p-2-sc-svorkovnice-2pol-roztec-5mm-16a-250v-vstup-90-sroub>)

135 Kč

product (<https://www.gme.cz/v/1483738/kss-vs-100bk-sada-smrstovacich-buzirek>)

5,50 Kč

product (<https://www.gme.cz/v/1482591/da5m25x10-nikl-distancni-sloupek-10mm-m25-matka-sroub>)

Položka | Kusy | Cena | Odkaz

Napájecí flexo JT003 H05VV-F 3×1,5 mm², černá, | (2 ks = 10 m, nejdelší běžný kus e-shopu) | 2 | /ks

Krátká napájecí šňůra JT003 3×1,5, | , černá/bílá (do B a C) | 2 | /ks

Lanko CYA 1×0,5 mm² (H05V-K), 3,50 Kč/m — cca 5 m/barva (černá, červená, žlutá, zelená, modrá, hnědá) | 30 m | /

Svorkovnice KLS 301-5.00-02P 2pól 5 mm 16 A (přípojka 230 V v A + rozvod) | 10 | /ks

Sada smršťovacích bužírek KSS VS-100BK | 1

Distanční sloupek M2,5 × 10 mm, matka/šroub (DA5M2,5X10) — Pi 4 se montuje na sloupky | 40 | /ks

3.3 Stereo výstupy na panelech (3 ks) a rozdvojky (B/C)

Jack 3,5 mm stereo, zásuvka do panelu, EY-512C

15 Kč

product (<https://www.gme.cz/v/1496892/ey-512c-jack-35-stereo>)

25 Kč

product (<https://www.gme.cz/v/1496896/premiumcord-jack-35-m-2x-jack-35-f-stereo-10cm-rozdvojka>)

Položka | Kusy | Cena | Odkaz

— výstup na čelní stěně každé krabice | 3 | /ks

Rozdvojka PremiumCord JACK 3,5 M → 2 × JACK 3,5 F (USB zvukovka → panel + interní zesilovač) | 2 | /ks

Jacky + rozdvojky = 95 Kč.

Šňůry + kabeláž + drobnosti + jacky ≈ 1 085 Kč.

3.4 Jeden box (stejný pro A, B i C — elektronika bez boxu A-příslušenství)

Elektronika boxů B a C je **přesně stejná jako box A** až na: webkameru, SD 64 GB, mikro-HDMI a stativ (jen box A).

Níže je kusovník „jádra“ boxu (×3); specifické položky boxu A viz §2.

3 029 Kč

hledání Alza (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=raspberry+pi+4+4gb>)

hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=inter-tech+ods-721>)

(jen B a C)

8569 Kč

LCD (<https://www.gme.cz/v/1495826/dm1602ayg-alfanumericky-lcd-displej>) I2C

(<https://www.gme.cz/v/1508988/adapter-prevodnik-i2c-pro-displej-lcd1602-a-2004>)

CREATALL CA-3110S (jen B a C)

49 Kč

product (<https://www.gme.cz/v/1518915/creatall-ca-3110s-digitalni-zesilovac-tridy-d-s-cipem-tp3110-napajeni-826v-3a>)

(jen B a C)

62 Kč

product (<https://www.gme.cz/v/1497252/lis40n-27-r8-reproduktor>)

hledání Alza (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=gembird+usb+audio+adapter>)

exps=gembird+usb+audio+adapter)

(jen B a C)

79 Kč

product (<https://www.gme.cz/v/1514654/srx882s-prijimac-433mhz-ask>)

15 Kč

product (<https://www.gme.cz/v/1496892/ey-512c-jack-35-stereo>)

mikrospínač (<https://www.gme.cz/v/1501885/wealthmetal-tc-0107-t-mikrospinač>)

mikrospínac)

product (<https://www.gme.cz/v/1508143/maszczyk-km-85-abs-black-krabicka-plastova>)

Položka	Kusy (×3)	Cena /ks	Odkaz
---------	-----------	----------	-------

Raspberry Pi 4 Model B 4 GB | 3

Krabička ODS-721 + zdroj 15,3 W (Alza, §2) | 3+3 | ≈259 + od 251 Kč

Znakový LCD 16×2 alfanumerický (DM1602AYG) + I2C převodník PCF8574 | 2 | LCD | + adapter | +

Digitální zesilovač | (TP3110, třída D), | 2

Reproduktor 40 mm, 8 Ω (LS40N-27-R8), | 2

USB zvuková karta (USB-A → 3,5 mm) — ve všech boxech | 3 | ≈115-150 Kč

RF přijímač 433 MHz SRX882S (ASK), | 2

Stereo jack 3,5 do panelu EY-512C (§3.3) | 3

Reset tlačítko: mikropínač 6×6 mm + LED 5 mm + rezistor 330 Ω/10 kΩ | 3 sady | ≈20 Kč

Krabička MASZCZYK KM-85 (§3.1) | 3 | 209 Kč

Jádro jednoho boxu ≈ 3 900 Kč (box A); samplerový box B/C (+LCD, amp, repro, RX, rozdvójka) ≈ 4 800 Kč.

(Pozn: jádro = Pi 4 + ODS-721 + zdroj + USB zvukovka + jack do panelu + reset sada + KM-85.)

3.5 Bezdrátová tlačítka (20 ks) — hotová, 433 MHz

Solight 1L67T

72,60 Kč

GME – vyhledání (<https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?q=Solight+1L67T>) (volitelně)

19 Kč

product (<https://www.gme.cz/v/1519272/camelion-cr2032-bp5-lithiova-knoflikova-baterie-blistr-5ks>)

Položka | Kusy | Cena | Odkaz

bezdrátové tlačítko pro zvonek 1L67 (433 MHz, learning-code, 200 m, kryt na jmenovku, baterie uvnitř) | 20 | (VÝPRODEJ) | / kód 757-233

Náhradní baterie CR2032, blistr 5 ks (Camelion BP5) | 4 (20 ks) | /blistr

Tlačítka celkem ≈ 1 450 Kč (+ 76 Kč náhradní baterie).

Upozornění: položka je ve **výprodeji**, dostupná jen na 2 prodejnách — objednat co nejdříve.

4) Napájení a rozvod (předpoklad)

- **230 V:** 2× flexo 5 m (celkem 10 m) H05VV-F 3×1,5 — koncovka šňůry do elektroboxu **A** (přípojka na svorkovnici KLS, vývod PE).

- **V boxu A:** svorkovnice rozdělí síť: L/N/PE jde do hlavního zdroje A (Pi 4) **a dále krátkou 2 m šňůrou do boxů B a C.**

- **Každý box má vlastní** oficiální zdroj RPi 15,3 W (USB-C 5,1 V / 3 A) — Pi 4 bere až 3 A, takže rozvod 5 V „lankem z A“ se nedoporučuje (varianta 5 V lanka z předchozí verze rušena).

- Uvnitř boxů vše na svorkovnice/lanko (žádné holé kabely v blízkosti hran krabice), gumové průchodky na vývody.

- **Reset tlačítko + indikace chodu:** dedikovaný GPIO pin → čistý shutdown/restart (systemd), power-LED na GPIO s rezistorem 330 Ω.

5) Schémata zapojení (GPIO, audio, RF 433 MHz)

Kompletní schémata všech propojení (box A, B, C, jacky, tlačítka, rozvod): docs/SCH.md (**docs/SCH.md**)

5.1 Dvouřádkový displej 16×2 (I2C, PCF8574) na GPIO Pi 4 (jen B a C)

Pi GPIO (pin) | LCD modul | Poznámka

3V3 (pin 1) | VCC | viz napájení níže

GND (pin 6) | GND

GPIO 2 / SDA (pin 3) | SDA

GPIO 3 / SCL (pin 5) | SCL

- Modul (LCD + I2C adapter) je stavěn na **5 V. Bezpečné zapojení na GPIO:**

- buď napájet VCC jen **3,3 V** (HD44780 reálně funguje, kontrast upravit potenciometrem), *nebo*

- přidat **level shifter 3,3→5 V** na SDA/SCL a napájet modul 5 V z pinu 2/4.

- Adresa: **0x27** (někdy 0x3F) — `i2cdetect -y 1`; aktivace `dtparam=i2c_arm=on`.

5.2 Reset tlačítko + indikace chodu (stejně pro A, B a C)

Pi GPIO17 (pin 11) — TLAČÍTKO (NO) — GND

└─ 10 kΩ pull-up — 3V3 (software: debounce)

Pi GPIO26 (pin 37) — 330 Ω — LED [+] — GND (indikace chodu)

5.3 Zvukový výstup (USB zvukovka → panelový stereo jack) — ve všech boxech

USB zvuková karta (USB-A na Pi) B/C:

[stereo výstup 3,5 mm] → [Y-rozdvojka PremiumCord] → jack EY-512C do panelu

└─ (A: přímo)

└─ CA-3110S vstup → LS40N

└─ JACK 3,5 stereo do panelu (EY-512C)

(interní reproduktor B/C)

TIP = L, RING = R, SLEEVE = GND

- Použít **vždy USB zvukovku**, ne interní jack Pi (interní jack se nezapojuje).

- U B/C rozdvójka umožní paralelně: panelový výstup (na mix/pódiový zesilovač) a interní reproduktor.

5.4 RF přijímač 433 MHz (SRX882S) na GPIO Pi 4 (jen B a C)

Pi GPIO22 (pin 15) ← DATA — SRX882S [VCC ← 3V3 (pin 1)]

Pi GND (pin 6) ← GND — SRX882S [ANT — integrovaná anténa]

- SRX882S (ASK/OOK, 433,92 MHz): DATA = 3,3 V logika, napájet **3V3**.

- Dekódování: `rc-switch/433Utils` na GPIO 22. Mapa kód → sample (10 → B, 10 → C). Hlásit dosah se zavřeným víkem.

6) Kalkulace práce (instalace)

Sazba **350 Kč/h**, ideální délka instalace **2 týdny**.

2 týdny × 8 h/den (doporučeno / ideál)

80 h

28 000 Kč

Varianta | Hodin | Práce

2 týdny × 6 h/den (10 prac. dní) | 60 h | 21 000 Kč

2 týdny × 8 h včetně víkendů | 112 h | 39 200 Kč

7) Odhad finální ceny (upraveno 9. 9. 2026 — 3× Pi 4 + USB zvukovky + panelové jacky)

Celkem

Minimální

≈40 700 Kč

Doporučená

≈48 800 Kč

Komfort

≈61 100 Kč

Sestava | HW | Doprava (~2 e-shopy) | Práce | Rezerva 10 %

(C270, 60 h) | ≈17 500 | ≈400 | 21 000 | ≈1 800

(C920, 80 h) | ≈18 500 | ≈400 | 28 000 | ≈1 900

(C920 + C922 do C, 112 h) | ≈19 500 | ≈400 | 39 200 | ≈2 000

Pozn.: HW vč. 3× Pi 4 (4 GB), 3× ODS-721, 3× zdroj 15,3 W, 3× USB zvukovka, 3× panelový jack,

2× LCD + amp + repro + RF RX, 20 hotových tlačítek, 10 m šňůry, kabeláže a drobností.

8) Montážní checklist (RF 433 MHz, USB zvukovky, panelové jacky)

- Zapájení/naddimenzování kabeláže do svorkovnic v boxu A (2× 5 m šňůra + rozvod 230 V, PG-kabelky).
 - Osazení boxu A: Pi 4 + ODS-721 + zdroj 15,3 W + webkamera na stativu + USB zvukovka + jack do panelu + kalibrace (README.md).
 - Box B: Pi 4 (stejný) + LCD 16×2 na GPIO + CA-3110S + LS40N + USB zvukovka + panelový jack + SRX882S; totéž box C.
 - 20 hotových tlačítek: dekódování kódu (RCSwitch), mapa kód → sample (10 → B, 10 → C).
 - Instalace OS (Raspberry Pi OS Lite), ovladače (opencv, raylib, SDL2_mixer, librc-switch, i2c-tools), služby (reset, zobrazení mixu, zvukový výstup přes USB zvukovku).
 - Test synchronizace A↔B↔C (WiFi), RF dosahu (433 MHz), audio výstupů na panelech (stereo jacky), zátěžový 2denní test.
-

9) Předpoklady / otevřené volby

- **Všechny boxy = Raspberry Pi 4 4 GB** (rozhodnuto) — jednotnost HW, dost USB pro webkameru + zvukovku, GPIO totožné s Pi Zero.
- **Audio: ve všech boxech USB zvuková karta + stereo jack 3,5 mm na panelu** (rozhodnuto); interní jack Pi 4 se nepoužívá. Interní reproduktor/zesilovač je jen v B a C.
- **RF: 433 MHz**, hotová tlačítka (Solight 1L67T + SRX882S); mimo WiFi pásmo; jednosměrné protokoly bez potvrzení.
- **Displej:** 16×2 I2C; alternativa malý OLED 0,91–1,3" (SSD1306).
- **Reset:** GPIO soft (shutdown); alternativa mechanický vypínač 230 V.
- Ceny ověřeny 9. 9. 2026; Solight 1L67T je **výprodej** — objednat co nejdříve; Pi 4/ODS-721/zdroje běžně skladem.